

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 22/09/2022

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/40	/15	/20	/100

1. (25 punti) Cifratura Playfair.
 - a. (5) Descrivere brevemente la cifratura Playfair.
 - b. (10) Discutere i vantaggi rispetto alla cifratura monoalfabetica e le debolezze del sistema Playfair.
 - c. (10) Utilizzare la parola chiave “**nuove vacanze**” per cifrare il testo in chiaro “pilotare” e decifrare il testo cifrato “gqlzsfwu”
2. (40 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Si descriva l’attacco meet in the middle per DES doppio
 - b. (30) Si consideri DESX una versione modificata di DES che utilizza anche lo XOR $\oplus$: Sia k_1 una chiave DES di 56 bit e k_2 una chiave di 64 bit, la cifratura di un blocco m avviene così:
$$\text{DESX}_{k_1,k_2}(m) = \text{DES}_{k_1}(m) \oplus k_2.$$
 - i. (10) Si descrivano le caratteristiche di DESX
 - ii. (20) Si discuta la sicurezza di tale sistema rispetto ad un attacco known plaintext (Sugg. Discutere l’equivalenza o meno tra DESX e DES).
3. (15 punti) Funzioni MAC.
 - a. (15 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC, descrivendo HMAC.
4. (20 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)